

Sensores de Nível (II) e Tecnologias de Medição

1. Sensores de Nível (II)

Sensores de nível são dispositivos utilizados para medir a quantidade de material (líquido ou sólido) presente em um reservatório. Na versão mais avançada (Nível II), são utilizadas tecnologias mais sofisticadas que permitem medições mais precisas e em ambientes mais complexos.

Esses sensores são fundamentais em indústrias químicas, alimentícias, petroquímicas e sistemas de automação.

2. Medição por Radar

Os sensores de nível por radar utilizam ondas eletromagnéticas para medir a distância até a superfície do material.

O funcionamento ocorre através da emissão de ondas que refletem no material e retornam ao sensor. O tempo de retorno é utilizado para calcular o nível.

Esse tipo de sensor é muito preciso e funciona bem em ambientes com vapor, poeira ou altas temperaturas.

3. Medição por Nível Radioativo

A medição de nível por radiação utiliza uma fonte radioativa e um detector. A quantidade de radiação que atravessa o material varia conforme o nível dentro do tanque.

É um método utilizado em ambientes extremos, onde outros sensores não funcionariam, como altas pressões, temperaturas ou materiais corrosivos.

4. Célula de Carga

A célula de carga mede o peso do material em um recipiente e, a partir disso, determina o nível.

Ela funciona com base na deformação de um material (strain gauge), que gera um sinal elétrico proporcional ao peso aplicado.

É muito utilizada em silos, tanques industriais e sistemas de pesagem.

5. Sensores Ultrassônicos

Sensores ultrassônicos medem o nível utilizando ondas sonoras de alta frequência.

O sensor emite um pulso sonoro e mede o tempo que ele leva para retornar após refletir na superfície do material. Esse método é bastante utilizado por ser sem contato e fácil de instalar.

6. Sensores Fotoelétricos

Sensores fotoelétricos utilizam luz (geralmente infravermelha) para detectar a presença ou nível de um material.

Eles funcionam com emissão e recepção de luz, detectando interrupções ou reflexões. São muito utilizados em sistemas de automação e controle de nível pontual.

7. Pás Rotativas

Sensores de pás rotativas são utilizados principalmente para detectar nível em materiais sólidos (como grãos ou pós).

Eles possuem uma pá que gira continuamente. Quando o material atinge a pá, o movimento é interrompido, indicando que o nível foi alcançado.

São muito usados em silos e depósitos.

8. Sensores de Diafragma

Sensores de diafragma utilizam a deformação de uma membrana para detectar pressão causada pelo material.

Essa deformação é convertida em sinal elétrico, permitindo identificar o nível. São comuns em aplicações industriais simples e de baixo custo.

9. Método de Borbulhamento

O método de borbulhamento consiste em injetar ar em um tubo submerso no líquido.

A pressão necessária para formar bolhas é proporcional à altura do líquido. Assim, é possível determinar o nível com base nessa pressão.

Esse método é muito utilizado em tanques abertos e líquidos corrosivos.

10. Onda Guiada

Sensores de nível por onda guiada utilizam pulsos eletromagnéticos que percorrem uma haste ou cabo até o material.

Quando o pulso encontra a superfície, parte dele é refletido de volta. O tempo de retorno é utilizado para calcular o nível.

Esse método é preciso e pode ser usado em líquidos e sólidos.

11. Espectroscopia de Impedância

A espectroscopia de impedância é uma técnica mais avançada que mede a resposta elétrica de um material quando submetido a diferentes frequências.

Essa técnica permite identificar propriedades do material e determinar o nível com alta precisão, sendo utilizada em aplicações específicas e de alta tecnologia.

Importância das Tecnologias de Medição de Nível

As diferentes tecnologias de medição de nível permitem atender a diversas necessidades industriais, desde aplicações simples até ambientes extremos.

A escolha correta do sensor depende de fatores como tipo de material, temperatura, pressão, custo e precisão necessária.

Conclusão

Os sensores de nível avançados são essenciais para o controle eficiente de processos industriais. Tecnologias como radar, ultrassônico, onda guiada e espectroscopia permitem medições precisas mesmo em condições adversas.

Com o avanço tecnológico, esses sensores se tornam cada vez mais confiáveis, contribuindo para a automação, segurança e otimização de sistemas industriais.